MED SP — Introdução a geometria plana e Razões trigonométricas no triângulo retângulo.

Professor Guto

1) ENTES PRIMITIVOS

a) Ponto (dimensão: 0) b) Reta (dimensão: 1) c) Plano (dimensão: 2)

2) A RETA E SEUS SUBCONJUNTOS

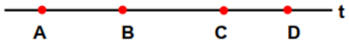
a) Reta b) Semirreta c) Segmento de reta

Obs. 1: Medida de um segmento

Obs. 2: Relações

Obs. 3: Segmentos colineares

São segmentos contidos numa mesma reta, que recebe o nome de reta suporte.

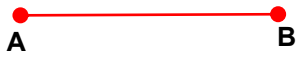


Os segmentos $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{BD}$ e $\overline{CD}$ são segmentos colineares e a reta t é a reta suporte desses segmentos.

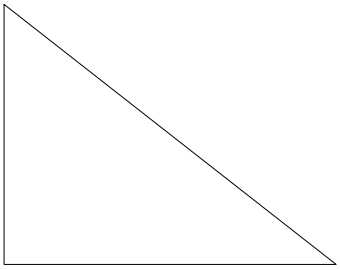
(Por analogia, os pontos A, B, C e D são pontos colineares pois pertencem a uma mesma reta.)

3) MEDIATRIZ DE UM SEGMENTO

É a RETA perpendicular a esse segmento passando pelo seu ponto médio.
Veja que qualquer ponto da mediatriz de um segmento é equidistante dos extremos desse segmento.
Exemplo:



4) RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS NO TRIÂNGULO RETÂNGULO



SENO DO ÂNGULO **COSSENO DO ÂNGULO** **TANGENTE DO ÂNGULO**

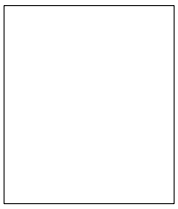
Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

Note que:

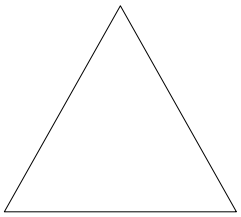
5) <u>TABELA DOS ARCOS NOTÁVEIS</u>

x	30º	45º	60º
sen x	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$
cos x	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$
tg x	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$

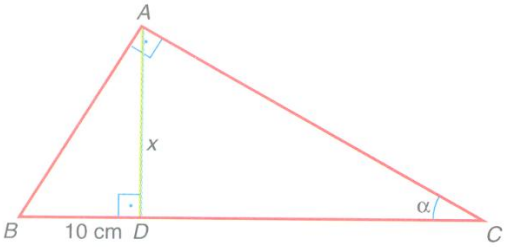
a) O QUADRADO



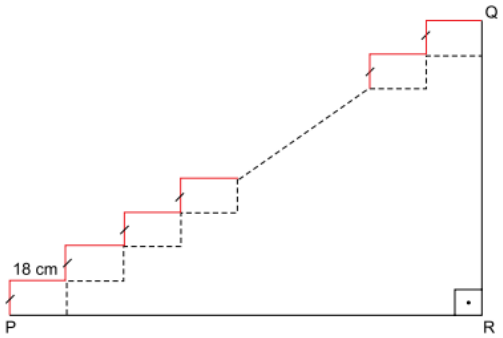
b) O TRIÂNGULO EQUILÁTERO



EXEMPLO: Calcule a medida x do segmento $\overline{AD}$ da figura abaixo, sabendo que $\text{sen}\,\alpha = \frac{5}{13}$ e $\cos\alpha = \frac{12}{13}$.



EXTRA: (FAMEMA-2024) A figura indica o perfil de uma escada com degraus de mesmas alturas. As extensões dos degraus também são iguais, cada uma medindo 18 cm. Sabe-se também que a medida de $\overline{PQ}$ é 9 m e que o ângulo de vértice P e lados $\overline{PQ}$ e $\overline{PR}$ mede 60°.



O número de degraus dessa escada é: a) 30 b) 24 c) 28 d) 25 e) 20

1ª ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS – SEMANA 1

Revisar a teoria desta folhinha e as anotações feitas durante a aula.

Sugestões de exercícios como tarefa: Livro 1, Frente 3, Capítulo 1, que começam na página 229.

Obrigatórios:	**Revisando:** 3, 5	**Propostos:** 4, 6, 8, 16	**Complementares:** 9, 13
Facultativos:	**Revisando:** 4, 9	**Propostos:** 1, 2, 9, 18	**Complementares:** 1, 12, 15.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.